

El transistor como interruptor

Author Rodrigo Castillejos

1 El transistor de unión bipolar

El transistor (una contracción para *transfer resistor*) es un dispositivo semiconductor multiunión. Normalmente, el transistor es conectado con otros elementos de circuitos para lograr ganancia de voltaje, ganancia de corriente o ganancia de potencia. El transistor bipolar, llamado también transistor de unión bipolar (BJT), es uno de los dispositivos semiconductores más importantes, éste ha sido usado extensamente en circuitos de alta velocidad, circuitos analógicos y aplicaciones de potencia. Los dispositivos bipolares son dispositivos semiconductores en los cuales tanto los electrones como los huecos participan en el proceso de conducción.

El transistor bipolar fue inventado por un equipo de investigación en *Bell Laboratories* en 1947. Inicialmente el dispositivo tenía dos alambres de metal con puntos afilados haciendo contacto con un sustrato de germanio. Sin embargo, en transistores bipolares modernos, se reemplazó el germanio con silicio y los puntos de contactos fueron reemplazados con dos uniones $p-n$ acopladas en la forma de estructuras $p-n-p$ o $n-p-n$.

1.1 Funcionamiento del transistor

En la figura 1 se muestra una perspectiva de la vista de un transistor $p-n-p$. El transistor se forma comenzando con un sustrato del tipo p , posteriormente se difunde térmicamente una región de tipo n a través de una ventana de óxido en el sustrato tipo p . Posteriormente se difunde una región p^+ altamente dopada en la región tipo n .

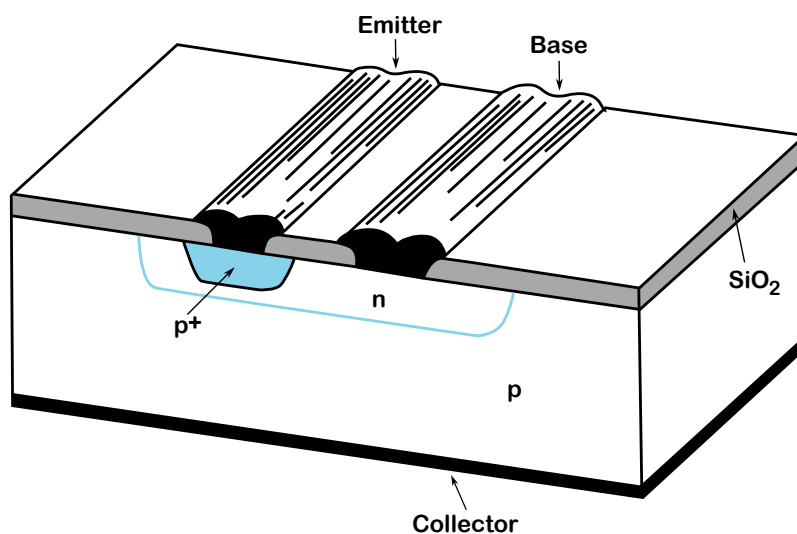


Figura 1: Vista perspectiva de un transistor bipolar pnp

2 El transistor como interruptor

2.1 Transistor como interruptor ideal

El transistor puede ser operado como un interruptor. Idealmente, si el transistor es polarizado en inversa puede operar como un interruptor abierto como se muestra en la figura 2(a). La condición de interruptor abierto, como se ilustra en la figura 2(a) se representa por el punto de operación B en la recta de carga representada en la figura 2(c). Esta condición existe cuando la unión base emisor del transistor se polariza en inversa, y por lo tanto, la corriente de colector se reduce a cero.

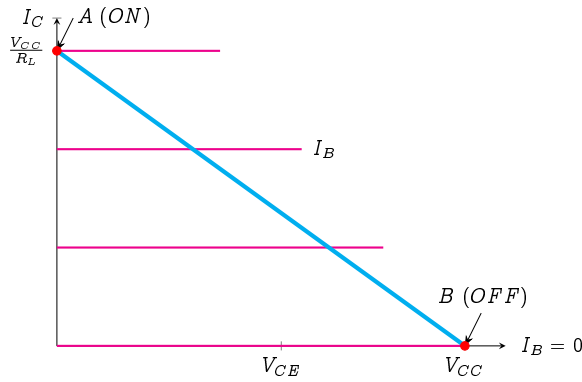
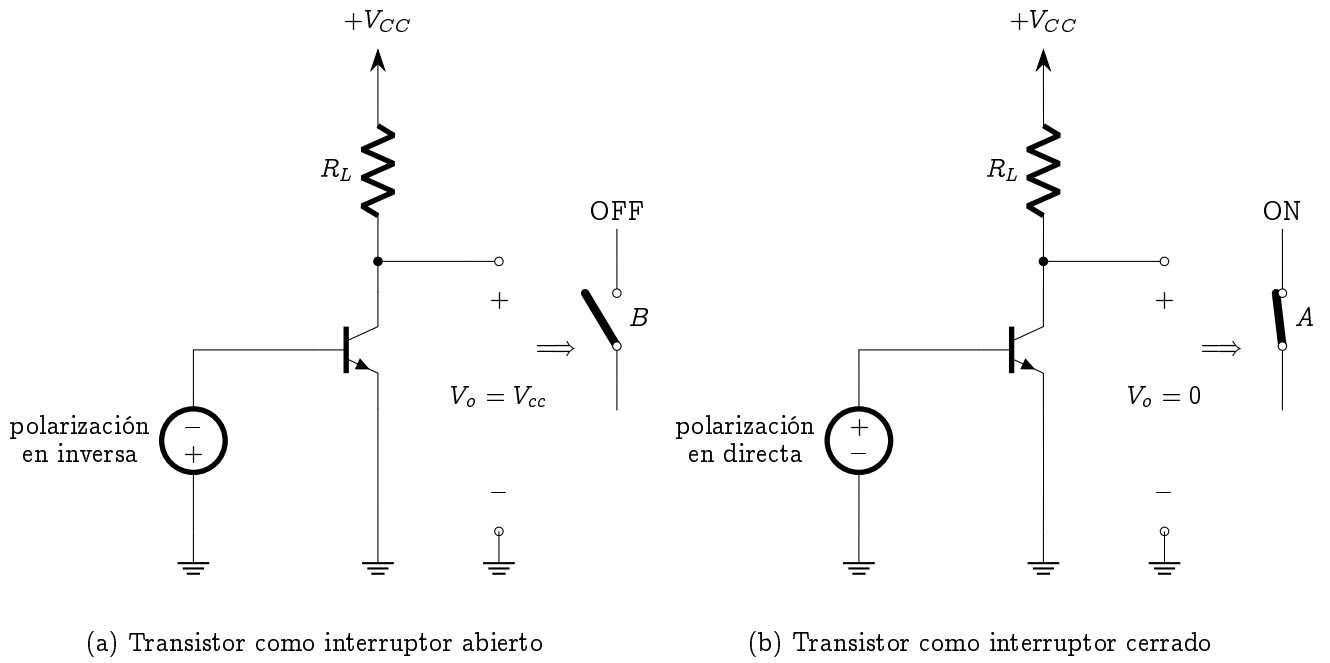


Figura 2: El transistor como interruptor ideal

El transistor conduce cuando la unión base emisor del transistor se polariza en directa. Si la amplitud de dicha polarización es lo suficientemente grande, el transistor conducirá en saturación como se muestra en la figura 2(b). Cuando el transistor conduce estando en saturación la corriente de colector se encuentra limitada por el resistor R_L ya que la resistencia vista por el transistor entre las terminales de colector y emisor es idealmente cero independientemente de la corriente de colector.

En una configuración del tipo de emisor común, la corriente de base (I_B) controla la corriente de colector (I_C). Debido a que $I_C = \beta I_B$, para un transistor ideal, una pequeña corriente de base puede controlar una gran corriente de colector. La corriente de base se determina por el voltaje a través de la unión base-emisor la cual controla la corriente de colector. La corriente de colector será de cero cuando el voltaje de entrada sea cero o cuando la unión base-emisor se polarice en inversa. Cuando el voltaje de entrada polarice en directa la unión base-emisor del colector (0.7 V para un transistor de silicio), el transistor conducirá en saturación. De este manera, una pequeña incursión de voltaje (0 a 0.7 V para el transistor de silicio) es capaz de controlar una gran incursión de corriente de colector en la salida.

Refiérase a la figura de la figura 2(c). En el punto A de la recta de carga, la corriente de colector es grande, pero el voltaje en la unión colector-emisor es cero. Por lo tanto, el transistor no disipa potencia cuando opera como un interruptor cerrado. En cambio, en el punto B de la recta de carga, la corriente de colector es cero y el voltaje en la unión colector-emisor es V_{cc} . Por lo tanto, el transistor no disipa potencia cuando opera como

un interruptor abierto. El transistor ideal, por lo tanto, puede manejar una gran cantidad de potencia hacia una carga sin disipar potencia.

2.2 Parámetros prácticos del transistor

La figura 3 muestra la curva característica práctica de un transistor en emisor común. el área *I* representa la región de operación de saturación. En esta región tanto la unión de emisor-base como la unión colector-base se encuentran polarizadas en directa. El área *II* representa la región de operación activa del transistor. En esta área operan todos los amplificadores de clase A, donde la unión base-emisor es polarizada en directa y la unión colector-base es polarizada en inversa. El área *III* representa la región de operación de corte. En esta área, la unión base-emisor y colector-base se encuentran polarizadas en inversa.

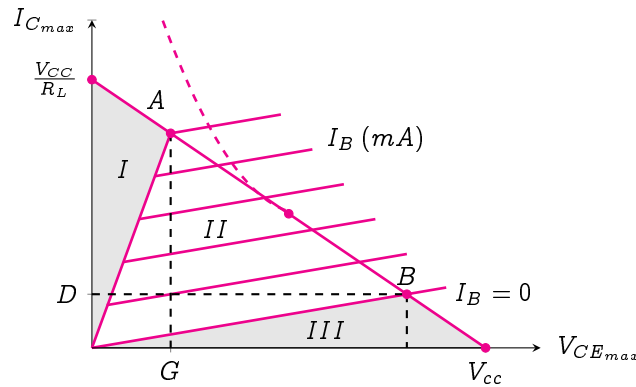


Figura 3: El transistor como interruptor ideal

2.2.1 Operación del transistor en el modo activo (región II)

De los tres modos de operación, el modo activo es el más importante. Esta situación se ilustra en la figura 4 para el transistor *npn*. Se usan dos fuentes de voltaje externas (representadas como baterías) para establecer las condiciones de polarización requeridas para la operación en el modo activo. El voltaje V_{BE} causa que la base de tipo *p* esté a un potencial mayor que el emisor de tipo *n*, polarizando así en directa la unión base-emisor. El voltaje colector-base V_{CB} causa que el colector de tipo *n* se encuentre a un potencial mayor que la base de tipo *p*, polarizando así en inversa la unión colector-base.

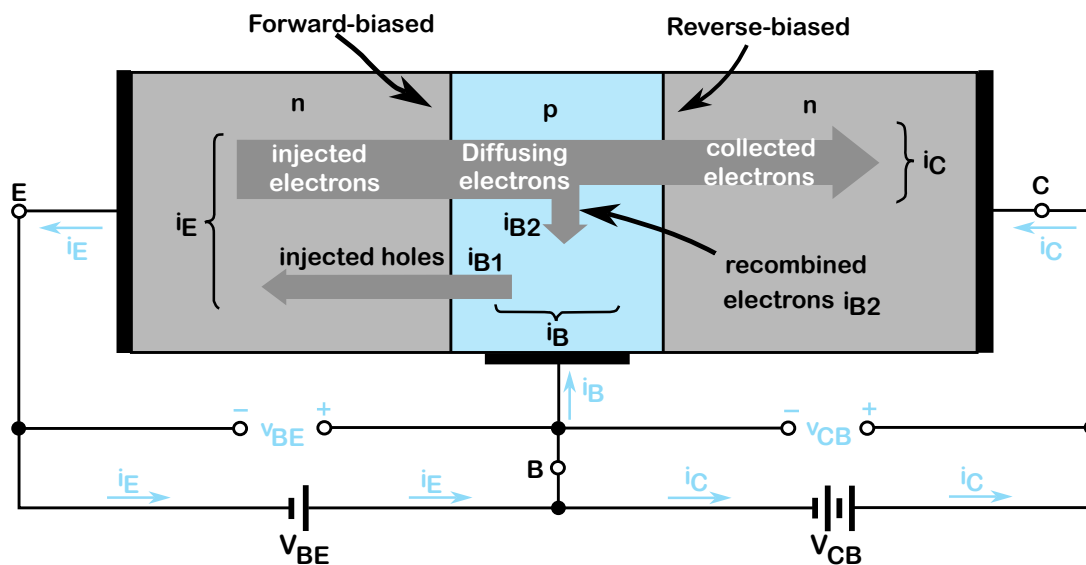


Figura 4: El transistor como interruptor ideal

Flujo de corrientes La polarización en directa de la unión base-emisor causará un flujo de corriente a través

de la unión. La corriente consistirá de dos componentes: electrones inyectados desde el emisor hacia la base y huecos inyectados desde la base hacia el emisor. Es altamente deseable que el primer componente (electrones fluyendo desde el emisor hacia la base) sea mucho mayor que el segundo componente (huecos fluyendo desde la base al emisor). Esto se logra fabricando el dispositivo con un emisor altamente dopado y una base ligeramente dopada, esto es, el dispositivo es diseñado para tener una alta densidad de electrones en el emisor y una baja densidad de huecos en la base.

La corriente que fluye a través de la unión base-emisor constituirá la corriente de emisor i_E donde la dirección de i_E es hacia afuera de la terminal de emisor. Del estudio del flujo de corriente a través de una unión pn polarizada en directa, sabemos que la magnitud del componente del electrón y el componente del hueco de i_E será proporcional a e^{v_{BE}/V_T} , donde v_{BE} es el voltaje en directo a través de la unión base-emisor y V_T es el voltaje térmico (aproximadamente 25 mV a temperatura ambiente).

La corriente de colector La corriente de colector es transportada por los electrones que alcanzan la región de colector. Su dirección será opuesta a la del flujo de electrones, entrado por lo tanto a la terminal de colector. Su magnitud será proporcional a e^{v_{BE}/V_T} , así

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} \quad (1)$$

Donde la constante de proporcionalidad I_S , como en el caso del diodo, es llamada la **corriente de saturación** y es un parámetro del transistor. Una importante observación a realizar es que i_C es independiente del valor de v_{CB} .

La corriente de base La figura 3 muestra que la corriente de base i_B contiene dos componentes. La primera componente i_{B1} es debido a los huecos inyectados desde la región de base hacia la corriente de emisor. Esta componente de corriente es proporcional a e^{v_{BE}/V_T} . La segunda componente de la corriente de base, i_{B2} , es debido a los huecos que tienen que ser alimentados por el circuito externo con el fin de reemplazar los huecos perdidos desde la base a través del proceso de recombinación. Debido a que i_{B2} es proporcional al número de electrones inyectados en la base, también será proporcional a e^{v_{BE}/V_T} . Así, la corriente de base total $i_B = i_{B1} + i_{B2}$ será proporcional a e^{v_{BE}/V_T} y puede ser expresada como una fracción de la corriente de colector i_C como se muestra a continuación:

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} \quad (2)$$

Esto es

$$i_B = \left(\frac{I_S}{\beta} \right) e^{v_{BE}/V_T} \quad (3)$$

Donde β es un parámetro del transistor. Para transistores nnp modernos, β se encuentra en el rango de 50 a 200, pero puede ser tan alto como 1000 para dispositivos especiales. El valor de β es altamente influenciado por dos factores: el *ancho* de la región de base, W , y el dopaje relativo de la región de base y la región de emisor, N_A/N_D . Para obtener una β alta (lo cual es altamente deseable dado que β representa un parámetro de ganancia) la base debe ser delgada (W pequeño) y ligeramente dopada y el emisor debe ser altamente dopado (haciendo N_A/N_D pequeño)

La corriente de emisor Dado que la corriente que entra en el transistor debe salir, y como se puede observar de la figura 4, la corriente de emisor i_E es igual a la suma de la corriente de colector i_C y la corriente de base i_B , esto es:

$$i_E = i_C + i_B \quad (4)$$

El uso de las ecuaciones (2) y (4) produce

$$i_E = i_C + \frac{i_C}{\beta} = \frac{\beta + 1}{\beta} i_C \quad (5)$$

Esto es

$$i_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_S e^{v_{BE}/V_T} \quad (6)$$

El punto *A* de la recta de carga de la figura 3 representa el punto de operación práctico del transistor como interruptor cerrado mostrado en la figura 2(b). El voltaje colector-emisor no es cero en la recta de carga práctica, sino de 0.3 V. Este voltaje se refiere como el voltaje colector-emisor en saturación el cual es simbolizado como $V_{CE_{sat}}$ y se expresa en volts. El valor exacto para un transistor en específico es una función de la corriente de colector y puede variar en el rango de 0.1 V a 0.1 V

El punto *B* de la recta de carga de la figura 3 representa el punto de operación práctico para el transistor ilustrado en la figura 2(a). En este circuito, la unión base-emisor es inversamente polarizada, por lo tanto, la corriente de base es de cero. La corriente de colector, por otro lado, no es de cero, sino que tiene un valor finito (representado por el punto *D* de la figura 3). Esta corriente de colector se produce por la corriente de saturación de colector en inversa (simbolizada como I_{CBO}). Debido a que el transistor está en una configuración de emisor común, I_{CBO} se amplifica por un factor de $(\beta + 1)$. Por lo tanto, la corriente de colector en el punto *D* es apreciable.

2.3 El transistor ideal como interruptor saturado

En un transistor como interruptor ideal saturado un pulso de voltaje controla el transistor. Para un claro entendimiento de este concepto, observe la figura 2(a) y (b), el cual ilustra un pulso de voltaje que ha sido simulado por dos baterías en los circuitos con estados *ON* y *OFF*. La figura ilustra los pulsos de este voltaje rectangular que son aplicados como voltaje de control en el transistor.

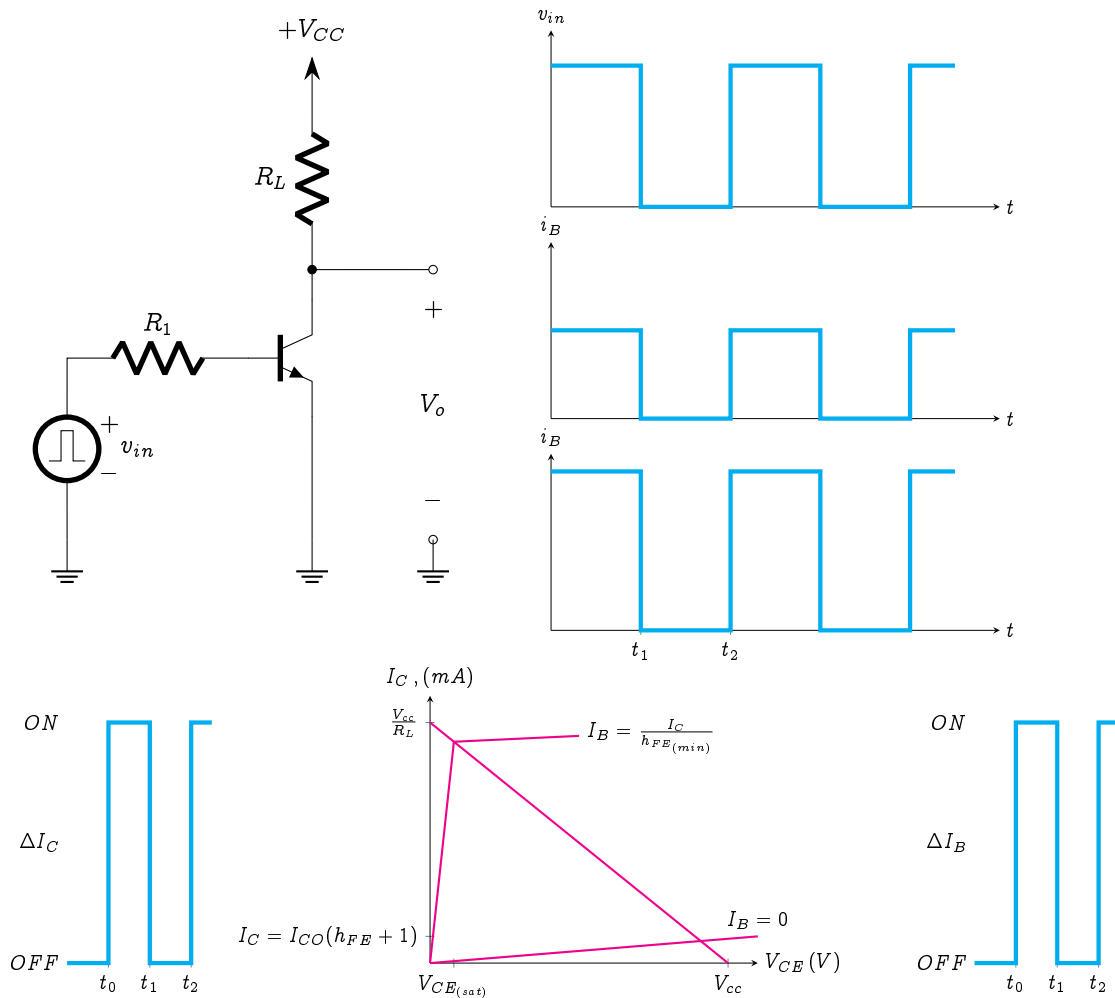


Figura 5: El transistor como interruptor ideal

ejemplo 2.1

Determine los parámetros necesarios para el transistor como interruptor que se muestra en la figura 5. El circuito tiene las siguientes características:

$$V_o = 20 \text{ V}_p$$

$$v_{in} = 5 \text{ V}_p$$

$$I_C = 20 \text{ mA}$$

Asumiendo un transistor ideal de silicio NPN con las siguientes especificaciones: